

Exposé: Aufgabenverteilung im WASP-Projekt

Ivan Kurilin

Dimitrij Pivovar

6. Dezember 2024

Aufgabenverteilung

Ivan Kurilin

- **Stock mit Ballkollision:** Interaktion zwischen dem Stock und dem Ball, wie sie in der Simulation behandelt wird.
- **Kollision mit Banden:** Kollisionseffekte, die zwischen dem Ball und den Banden auftreten.
- **Billiard Aufstellung:** Objekte auf dem Billardtisch zu Beginn des Spiels, um die Simulation zu starten.

Dimitrij Pivovar

- **3D Scene:** Die Szene aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtbar.
- **2D Tisch-Erweiterung (Billiard Taschen, Banden):** Erweiterung des 2D-Tisches, die Billiardtaschen und Banden integriert, um eine realistische Interaktion der Bälle zu ermöglichen.

Mögliche Erweiterung (wird im Team aufgeteilt)

- **3D Bälle:** Modellierung der 3D-Bälle, einschließlich ihrer Bewegungen und Interaktionen auf dem Tisch.
- **Kugeldesign:** Das Design der Bälle, einschließlich Farbe, Zahlen, die im Billiard verwendet werden.
- **Regelsystem & Punktsystem:** Die Definition der Regeln, die das Spiel steuern, einschließlich der Bedingungen für das Gewinnen und Verlieren.

Zeitaufwand

- Geschätzte Deadline: 10.03.2025.
- Geschätzter Zeitaufwand: 1-2 Wochen pro Thema.

Erwartete Ergebnisse

- Ein funktionierender 3D-Billard-Demonstrator.
- Unterstützung von Kollisionserkennung für verschiedene Objekte.
- Ein dokumentierter Bericht über die Umsetzung und die Herausforderungen.

1 3D Scene

- Besteht aus einer Box, die als Tischoberfläche dient mit den Maßen $x=300$, $y=30$, $z=200$
- Beine mit je Maßen $x=50$, $y=100$, $z=40$. Mit 2 Schleifen implementiert:
 - Äußere Schleife beginnt bei den Koordinaten $x = -90$, Kondition ist das $x \neq 90$ ist und das Inkrement ist 180. Das sorgt dafür das die innere Schleife auf die linken (vom Startpunkt) Beine angewandt wird bevor die x Koordinate um 180 erhöht wird und dann die rechten Beine gezeichnet wird
 - Innere Schleife beginnt bei den Koordinaten $x = -90$, $z = -40$. z wird nach dem Schleifenkörper um 80 erhöht um auf die Position des hinteren Beins zu wechseln.
 - Zusammenfassend kann man sagen die Beine haben folgende Koordinaten:
 - * Bein links hinten $x = \text{width}/2 - 90$, $y = \text{height}/2+55$, $z = -40$
 - * Bein links vorne $x = \text{width}/2 - 90$, $y = \text{height}/2+55$, $z = 40$
 - * Bein rechts hinten $x = \text{width}/2 + 90$, $y = \text{height}/2+55$, $z = -40$
 - * Bein rechts vorne $x = \text{width}/2 + 90$, $y = \text{height}/2+55$, $z = 40$
- TODOs
 - Bounding Box für Bälle auf Tischoberfläche begrenzen
 - Kameraposition verbessern für Startszene
 - Bälle in der Pyramide aufstellen für Startszene
 - Taschen implementieren
 - Kollision zwischen der BilliardCue und Bällen verbessern
 - Quellen + Formeln richtig Zitieren
- Herausforderungen
 - Allgemeines Verständnis der `translate()` Funktion
 - * Erstes Learning war, dass die `translate` Funktion akkumuliert. `translate(50,0,0)` und danach `translate(70,0,0)` summiert sich auf. `pushMatrix()`, `popMatrix()` hilft

2 Kollisionsdetektion und -antwort

Die Kollisionsdetektion zwischen den Bällen erfolgt, indem der Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden Bälle berechnet wird. Wenn dieser Abstand kleiner ist als die Summe der Radien der Bälle, wird eine Kollision erkannt. Die Berechnung des Abstands erfolgt mit der Formel:

$$\text{Abstand} = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

Dabei sind dx und dy die Differenzen der x - und y -Koordinaten der beiden Bälle.

2.1 Elastische Kollision

Bei einer Kollision wird die Position der Bälle angepasst, um eine Überlappung zu vermeiden. Dies erfolgt durch Berechnung des Überlappungsbetrags und Verschiebung der Bälle:

$$\begin{aligned} b1.sx- &= \text{Überlappung} \times \frac{(b1.sx - b2.sx)}{\text{Abstand}} \\ b1.sy- &= \text{Überlappung} \times \frac{(b1.sy - b2.sy)}{\text{Abstand}} \\ b2.sx+ &= \text{Überlappung} \times \frac{(b1.sx - b2.sx)}{\text{Abstand}} \\ b2.sy+ &= \text{Überlappung} \times \frac{(b1.sy - b2.sy)}{\text{Abstand}} \end{aligned}$$

2.2 Normalvektor und Impulsberechnung

Der Normalvektor (nx, ny) definiert die Richtung der Kollision. Er wird durch die Berechnung des Abstands zwischen den Bällen bestimmt:

$$nx = \frac{dx}{\text{Abstand}}, \quad ny = \frac{dy}{\text{Abstand}}$$

Die relative Geschwindigkeit dvx, dvy der Bälle in der Normalrichtung wird berechnet, und der Impuls wird mit folgender Formel berechnet:

$$\text{Impuls} = \frac{2 \cdot \text{dotProdukt}}{b1.MASS + b2.MASS}$$

Der Impuls wird dann verwendet, um die Geschwindigkeiten der Bälle zu aktualisieren:

$$\begin{aligned} b1.vx- &= \text{Impuls} \times b2.MASS \times nx \\ b1.vy- &= \text{Impuls} \times b2.MASS \times ny \\ b2.vx+ &= \text{Impuls} \times b1.MASS \times nx \\ b2.vy+ &= \text{Impuls} \times b1.MASS \times ny \end{aligned}$$

2.3 Placeholder